

**ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES
BENI MELLAL**

Département Génie Logiciel

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

TP : Notion & Git

Intégration pour la Gestion de Projet

Encadré par : Pr. BE.ELBAGHAZAOUI
Année universitaire 2025 - 2026

Table des Matières

1. Introduction
2. Présentation des outils
 - 2.1 Notion
 - 2.2 Git & GitHub
3. Étape 1 : Mise en place de Notion
 - 3.1 Création de l'espace de travail
 - 3.2 Tableau Kanban
 - 3.3 Documentation des exigences
 - 3.4 Section Rapport
4. Étape 2 : Initialisation du Projet avec Git
5. Étape 3 : Suivi des Tâches (Notion + Git)
 - 5.1 Workflow de développement
 - 5.2 Fonctionnalité : Ajouter une tâche
 - 5.3 Fonctionnalité : Supprimer une tâche
 - 5.4 Fonctionnalité : Marquer comme terminée
6. Étape 4 : Documentation des Problèmes
7. Étape 5 : Collaboration et Feedback
8. Code de l'application To-Do List
9. Conclusion

1. Introduction

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre du TP Notion & Git du module Génie Logiciel, encadré par le Pr. BE.ELBAGHAZAOUI à l'ENSA de Beni Mellal. L'objectif de ce TP est de combiner deux outils essentiels du développement logiciel : Notion pour la gestion de projet et la documentation, et Git pour le contrôle de version du code source.

Le contexte du TP simule un projet d'équipe visant à développer une application web minimaliste de gestion de tâches (To-Do List). Ce scénario permet d'illustrer comment synchroniser les étapes de développement entre un outil de gestion de projet (Notion) et un système de versionnage (Git/GitHub).

Cette intégration reflète les pratiques professionnelles réelles, où les équipes de développement utilisent des outils de suivi de projet en parallèle du contrôle de version pour assurer une traçabilité complète du processus de développement.

2. Présentation des outils

2.1 Notion

Notion est un outil de productivité tout-en-un qui combine la prise de notes, la gestion de projet, les bases de données, et la documentation collaborative. Il offre une grande flexibilité grâce à ses différentes vues (tableau Kanban, liste, calendrier, galerie) et permet à une équipe de centraliser toutes ses informations en un seul endroit.

Fonctionnalité	Utilité dans le projet
Tableau Kanban	Visualiser l'état d'avancement des tâches (À faire, En cours, Terminé)
Pages de documentation	Documenter les exigences fonctionnelles et les spécifications
Section Rapport	Enregistrer les problèmes rencontrés et les solutions
Collaboration	Partager, commenter et suivre les contributions de l'équipe

2.2 Git & GitHub

Git est le système de contrôle de version distribué le plus utilisé, permettant de suivre l'historique des modifications du code. GitHub est la plateforme d'hébergement de dépôts Git qui facilite la collaboration en équipe grâce aux Pull Requests, aux Issues, et aux revues de code.

Dans ce TP, Git est utilisé pour versionner le code de l'application To-Do List, avec une stratégie de branches `feature/*` pour chaque fonctionnalité, synchronisée avec le tableau Kanban de Notion.

3. Étape 1 : Mise en place de Notion

3.1 Création de l'espace de travail

Après création du compte Notion (ou connexion au compte existant), une nouvelle page intitulée "Projet To-Do List" a été configurée. Cette page sert de hub central pour toute la gestion du projet.

3.2 Tableau Kanban

Un tableau Kanban a été créé avec trois colonnes représentant les états d'avancement des tâches :

À faire	En cours	Terminé
Ajouter une tâche	(vide au départ)	(vide au départ)
Supprimer une tâche		
Marquer comme terminée		

Chaque carte du Kanban représente une fonctionnalité à développer. Elles seront déplacées au fur et à mesure de l'avancement du développement.

3.3 Documentation des exigences fonctionnelles

Une section "Exigences fonctionnelles" a été ajoutée à la page Notion avec la description de chaque fonctionnalité :

Fonctionnalité	Description
Ajouter une tâche	L'utilisateur peut saisir un texte dans un champ de saisie et cliquer sur un bouton pour ajouter la tâche à la liste. La tâche apparaît en bas de la liste.
Supprimer une tâche	Chaque tâche de la liste dispose d'un bouton "Supprimer" qui permet de la retirer définitivement de la liste.
Marquer comme terminée	L'utilisateur peut cliquer sur le texte d'une tâche pour la marquer comme terminée. Un effet visuel (texte barré) indique le changement de statut.

3.4 Section Rapport

Une section dédiée aux problèmes rencontrés a été préparée dans la page Notion, structurée avec les champs : Problème, Solution, et Commit lié. Cette section sera remplie au fur et à mesure du développement.

4. Étape 2 : Initialisation du Projet avec Git

4.1 Création du dépôt

```
$ mkdir todo-app  
$ cd todo-app  
$ git init
```

4.2 Fichier README.md

```
# Projet To-Do List  
  
Application web minimaliste pour gérer des tâches.  
  
## Fonctionnalités  
- Ajouter une tâche  
- Supprimer une tâche  
- Marquer une tâche comme terminée  
  
## Technologies  
- HTML / CSS / JavaScript
```

4.3 Configuration des branches

```
$ git add README.md  
$ git commit -m "Initial commit: ajout du README"  
$ git branch -M main  
$ git checkout -b develop
```

Le projet utilise deux branches principales : main pour le code en production et develop pour l'intégration des nouvelles fonctionnalités. Cette approche suit le modèle Git Flow, largement adopté dans l'industrie.

4.4 Publication sur GitHub

```
$ git remote add origin <URL_du_dépôt>  
$ git push -u origin main  
$ git push origin develop
```

5. Étape 3 : Suivi des Tâches (Notion + Git)

5.1 Workflow de développement

Pour chaque fonctionnalité, le workflow suivant est appliqué, synchronisant Notion et Git :

Étape	Action Git	Action Notion	État
1	git checkout -b feature/xxx	Déplacer carte → En cours	Développement en cours
2	Coder la fonctionnalité	—	Implémentation
3	git add . && git commit	—	Code versionné
4	git push origin feature/xxx	—	Code sur GitHub
5	Merge dans develop	Déplacer carte → Terminé	Fonctionnalité livrée

5.2 Fonctionnalité : Ajouter une tâche

Action Notion

La carte "Ajouter une tâche" est déplacée de la colonne "À faire" vers "En cours".

Action Git

```
$ git checkout -b feature/add-task
# ... développement du code ...
$ git add .
$ git commit -m "Ajout de la fonctionnalité Ajouter une tâche"
$ git push origin feature/add-task
```

Après la fusion dans develop, la carte est déplacée vers "Terminé" dans Notion.

5.3 Fonctionnalité : Supprimer une tâche

Action Git

```
$ git checkout -b feature/delete-task
# ... développement du code ...
$ git add .
$ git commit -m "Ajout de la fonctionnalité Supprimer une tâche"
$ git push origin feature/delete-task
```

Le même processus de synchronisation Notion-Git est appliqué : carte déplacée en "En cours" au début, puis en "Terminé" après le merge.

5.4 Fonctionnalité : Marquer comme terminée

Action Git

```
$ git checkout -b feature/mark-done
# ... développement du code ...
$ git add .
$ git commit -m "Ajout de la fonctionnalité Marquer comme terminée"
$ git push origin feature/mark-done
```

État final du Kanban

À faire	En cours	Terminé
(vide)	(vide)	Ajouter une tâche ✓
		Supprimer une tâche ✓
		Marquer comme terminée ✓

6. Étape 4 : Documentation des Problèmes

6.1 Structure de la documentation

Pour chaque problème rencontré, la section "Problèmes rencontrés" dans Notion est remplie avec trois champs : la description du problème, la solution apportée, et le lien vers le commit GitHub correspondant.

6.2 Exemples de problèmes documentés

Champ	Problème 1	Problème 2
Problème	Conflit lors de la fusion des branches feature/add-task et feature/delete-task dans develop.	Le fichier index.html n'était pas affiché correctement dans le navigateur (chemin incorrect).
Solution	Utilisation de l'outil de résolution de conflits dans VS Code. Les deux versions du code ont été combinées manuellement.	Vérification du chemin du fichier et ouverture directe via le navigateur. Correction du lien relatif dans le HTML.
Commit	Lien vers le commit de merge sur GitHub	Lien vers le commit de correction sur GitHub

Cette documentation est essentielle pour la traçabilité du projet. Elle permet à tout membre de l'équipe de comprendre les difficultés rencontrées et les solutions adoptées, ce qui facilite la maintenance future et le partage de connaissances.

7. Étape 5 : Collaboration et Feedback

7.1 Réunion récapitulative

Une réunion récapitulative a été documentée dans Notion avec les points suivants :

Progrès réalisés

✓	Les trois fonctionnalités principales sont entièrement implémentées et testées.
✓	Le workflow Git (branches feature/*, merge, push) est maîtrisé par l'équipe.
✓	Le tableau Kanban Notion est à jour avec toutes les cartes dans "Terminé".
✓	La documentation des problèmes est complète avec les liens vers les commits.

Points à améliorer

→	Ajouter la persistance des données avec localStorage pour conserver les tâches après rechargement.
---	--

→	Améliorer le design responsive pour une meilleure expérience mobile.
→	Mettre en place des tests unitaires avec un framework comme Jest.
→	Automatiser le déploiement via GitHub Actions (CI/CD).

8. Code de l'application To-Do List

Voici le code complet de l'application To-Do List développée durant ce TP :

8.1 Fichier index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>To-Do List</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      max-width: 600px;
      margin: 50px auto;
      padding: 20px;
    }
    h1 { text-align: center; color: #333; }
    .input-group {
      display: flex;
      gap: 10px;
      margin-bottom: 20px;
    }
    input[type="text"] {
      flex: 1;
      padding: 10px;
      border: 1px solid #ddd;
      border-radius: 5px;
    }
    button {
      padding: 10px 20px;
      background: #4CAF50;
      color: white;
      border: none;
      border-radius: 5px;
      cursor: pointer;
    }
    ul { list-style: none; padding: 0; }
    li {
      padding: 10px;
      border-bottom: 1px solid #eee;
      display: flex;
      justify-content: space-between;
    }
    .done {
      text-decoration: line-through;
      color: #999;
    }
    .delete-btn {
      background: #f44336;
      padding: 5px 10px;
      font-size: 12px;
    }
  </style>
</head>
```

```
<body>
  <h1>Ma To-Do List</h1>
  <div class="input-group">
    <input type="text" id="taskInput"
      placeholder="Nouvelle tâche...">
    <button onclick="addTask()">Ajouter</button>
  </div>
  <ul id="taskList"></ul>

  <script>
    function addTask() {
      const input = document.getElementById("taskInput");
      const text = input.value.trim();
      if (!text) return;

      const li = document.createElement("li");
      const span = document.createElement("span");
      span.textContent = text;
      span.onclick = function() {
        this.classList.toggle("done");
      };

      const delBtn = document.createElement("button");
      delBtn.textContent = "Supprimer";
      delBtn.className = "delete-btn";
      delBtn.onclick = function() { li.remove(); };

      li.appendChild(span);
      li.appendChild(delBtn);
      document.getElementById("taskList")
        .appendChild(li);
      input.value = "";
    }

    document.getElementById("taskInput")
      .addEventListener("keypress", function(e) {
        if (e.key === "Enter") addTask();
      });
  </script>
</body>
</html>
```

9. Conclusion

Ce TP nous a permis de mettre en pratique l'intégration de deux outils complémentaires et essentiels dans le développement logiciel moderne : Notion pour la gestion de projet et la documentation collaborative, et Git/GitHub pour le contrôle de version et la collaboration sur le code source.

Nous avons constaté que la synchronisation entre le tableau Kanban de Notion et les branches Git permet une traçabilité complète du processus de développement. Chaque fonctionnalité est suivie depuis sa conception (carte "À faire") jusqu'à sa livraison (carte "Terminé"), avec un lien direct vers le code correspondant sur GitHub.

La documentation des problèmes rencontrés dans Notion constitue un capital de connaissances précieux pour l'équipe, facilitant la résolution de problèmes similaires à l'avenir. La réunion récapitulative permet de faire le bilan et d'identifier les axes d'amélioration.

En conclusion, l'utilisation combinée de Notion et Git reflète les pratiques actuelles de l'industrie du logiciel, où la gestion de projet agile et le contrôle de version sont indissociables pour mener à bien des projets de développement de qualité.